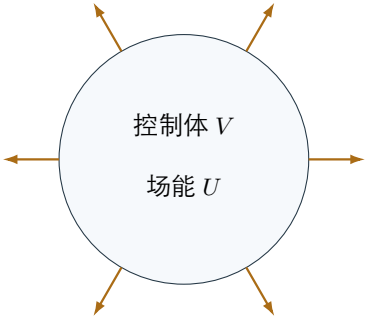
M7-H04　坡印廷定理在有限控制体积中的积分形式与符号约定



正能流：穿出 ∂V

$$\oint_{\partial V} \mathbf{S} \cdot \mathbf{n}\, dA \;=\; -\dot{U} \;-\; P_{\text{matter}}$$

流出取正；流入使场能或物质能增加